

例

2.2A

量表發展全程實例

Worked Example: Building a Usability Scale Step by Step

以 2.2 第 54 張的『長者用藥遵從 App 易用性量表』為例，從零走完八個關卡；
每一關先看『圖解』抓概念，再看實例（做了什麼、得到什麼數字、下了什麼決定）與『照著做』。
⑤-⑧ 附 jamovi / SPSS / R 操作，最後附空白模板與 R 腳本（教學用虛構數據，可自行驗算）。

這份實例怎麼用：先讀懂、再照做、最後套模板

觀念請先讀 2.2 第 33-55 張（量表發展與驗證）；這份只講『實際怎麼做』

依你的目的挑讀法

- 想看懂流程：先看每關第一張『圖解』，再讀後面的實例頁
- 要自己做量表：每關最後的『照著做』，把本例換成你的構念，一步一步做
- 要跑統計：⑤-⑧ 各有一張『軟體操作』，jamovi、SPSS、R 三選一
- 要交作業或寫論文：第 53 張起的模板，直接複製填寫

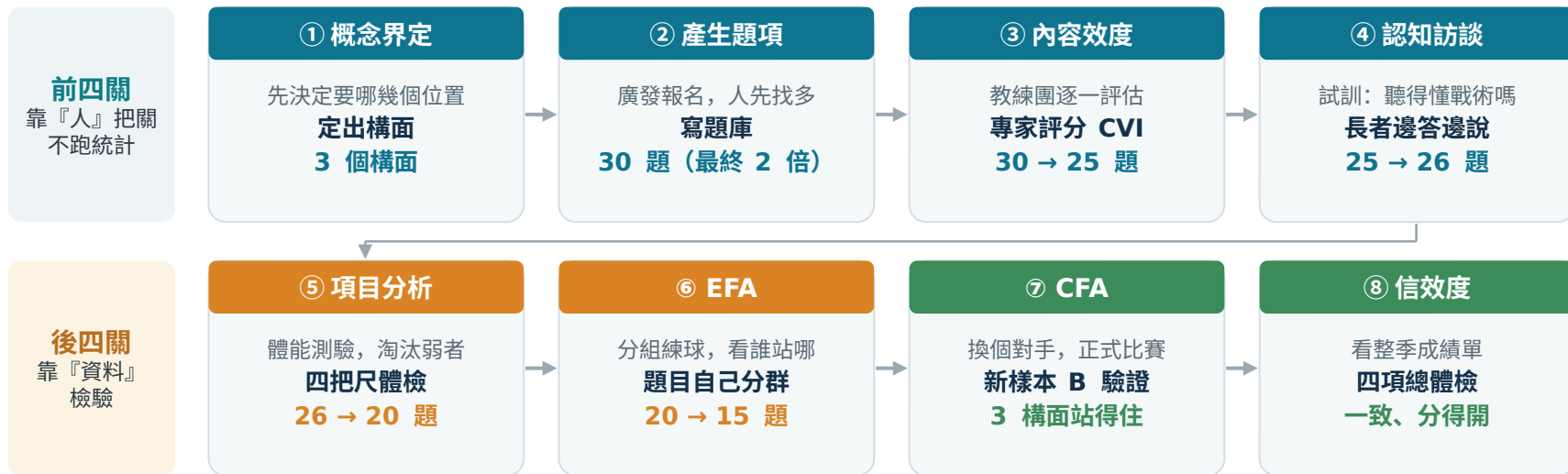
開始前先備齊

- 一個構念+目標族群（測誰、在什麼情境）
- 專家 6-10 位 (③)、受訪者約 10 人 (④)
- 兩批樣本：A、B 各 ≥ 200 人 (⑤-⑧)
- 軟體：jamovi（免費、選單）或 R
- 倫理審查：③ 起就要接觸人，先送審
- 時程：①-⑧ 走完，常需一學期以上

重點 每一關都要留下『做了什麼+多少人+什麼數字+刪了哪些題』的紀錄——這份紀錄就是論文方法章與附錄的原料。

一張圖看懂：做量表，就像選拔一支球隊

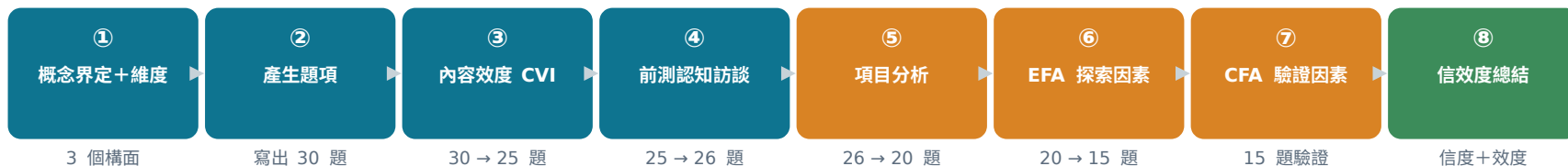
灰字是『選球隊』，粗字是『做量表』——看不見的易用性，要靠挑對題目來量



重點 前四關都在『修題目』，後四關都在『考題目』；每一關都會淘汰或修正一些題，最後才留下 15 題。

全程地圖：八個關卡、兩批樣本、題數 30 → 15

先看全貌；後面每一張的眉標都標出它在哪一關



①-④ 不跑統計：焦點團體 26 人
專家 6 位、認知訪談 10 人

⑤⑥ 樣本 A：260 人
項目分析+ EFA

⑦⑧ 樣本 B：240 人
CFA + 信效度（60 人再測）

任何一關不過 → 回頭修題再走一次

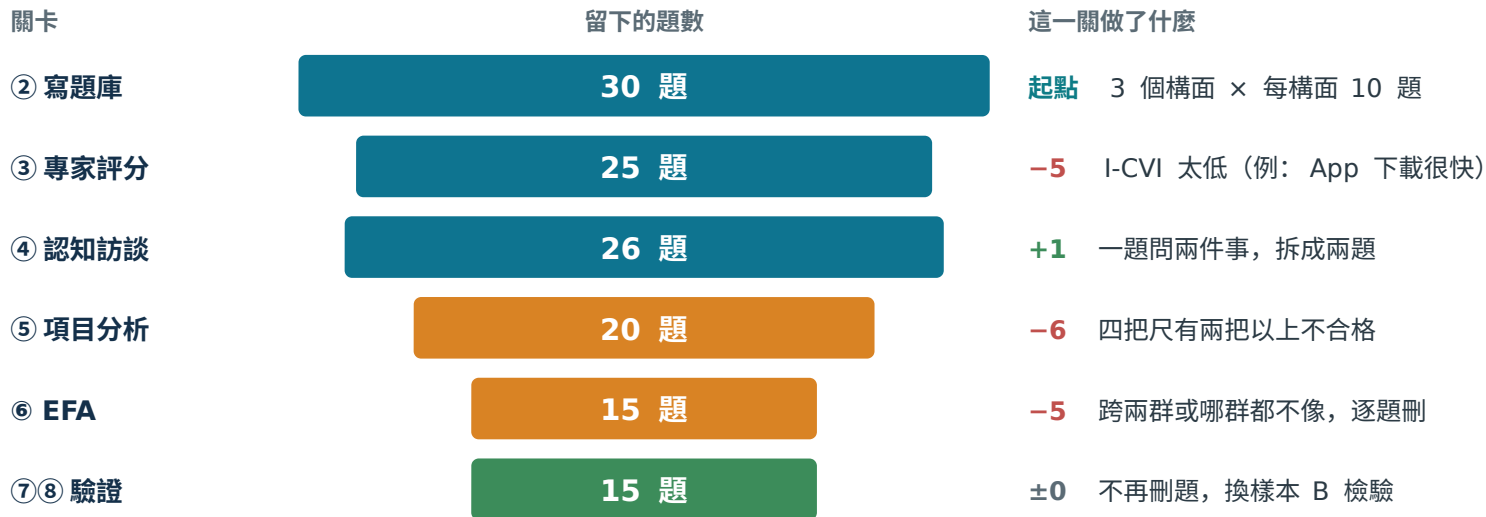
①-④ 不跑統計；⑤⑥ 只用樣本 A；⑦⑧ 只用樣本 B——EFA 與 CFA 用的是兩批不同的人。

題數 30 → 25 → 26 → 20 → 15；第 7 張先對照 2.2 第 54 張的四個錯誤，各出在哪一關。

教學重點 題數一路刪減是正常的：30 題最後只留一半。每刪一題都要留下理由（數字+題意），審查者最常問的就是『為什麼刪這題』。

題數漏斗： 30 題怎麼一路變成 15 題

每一關刪了（或加了）幾題、為什麼——顏色代表這一關用到哪一批人



重點 藍綠＝不跑統計（專家、長者）、橘＝樣本 A 260 人、綠＝樣本 B 240 人。題庫先寫多，後面才有本錢刪。

八關一覽：每一關要準備什麼、做完拿到什麼

最右欄是本份的模板編號；過關標準的門檻與 2.2 第 53 張總覽表一致

關卡	你要準備	做完拿到	過關標準	模板
① 概念界定	文獻、現成量表、焦點團體	操作型定義＋構面表	每個構面有理論＋原話支持	T6
② 產生題項	構面定義	題庫（≥ 最終題數 2 倍）	一題一事、具體、用受訪者的話	T6
③ 內容效度	專家 6-10 位	每題 I-CVI、S-CVI/Ave	I-CVI ≥ .78、S-CVI/Ave ≥ .90	T1、T2
④ 認知訪談	目標族群約 10 人	語意修正清單	修改後再試答不再誤解	T4
⑤ 項目分析	樣本 A（每題 5-10 人）	四把尺結果	兩把以上不合格即刪	T3、T7
⑥ EFA	樣本 A（≥ 200 人）	因素數、負荷量矩陣	KMO > .60、主負荷 ≥ .40	T4、T7
⑦ CFA	樣本 B（與 A 不重複）	適配度、標準化負荷量	CFI ≥ .95、RMSEA ≤ .06	T8
⑧ 信效度	樣本 B + 再測 50-99 人	AVE、CR、HTMT、ICC	AVE ≥ .50、CR ≥ .70	T5、T8

重點 照表走：左欄的東西備齊才開工，右側標準達到才進下一關。任何一關不過，就回頭修題再走一次。

第一版的四個錯誤：各出在哪一關？

2.2 第 54 張的報告，就是這個團隊的第一版——錯誤會一關傳一關

2.2 第 54 張	第一版做了什麼	錯在哪一關	正確做法（見第幾張）
Q1 KMO .55 Bartlett p = .21	前測只收 45 人，就拿 26 題直接跑 EFA （每題不到 2 人）	⑥ 的前提：樣本數	另收樣本 A 260 人 → KMO .91（第 23、32 張）
Q2 特徵值 > 1 抽出 5 個因素	只看 Kaiser 規則；其中 2 個因素各只有 1 題、無法命名	⑥ 決定因素數	改用平行分析 → 3 個因素（第 33 張）
Q3 CFI .91 RMSEA .11	把含單題因素的 5 因素模型直接拿去 CFA	⑦（被 ⑥ 的錯拖累）	3 因素模型+新樣本 B → RMSEA .050（第 40 張）
Q4 AVE .38 CR .82	8 題全留，其中 3 題負荷量不到 .50	⑤ 項目分析被跳過	先淘汰弱題 → AVE .55-.65（第 27、28、44 張）

重點 四個錯其實是同一個病：急著跑統計、跳過前面的關卡。樣本不夠（Q1）→ 因素數抓錯（Q2）→ CFA 不合（Q3）；弱題沒先刪（Q4）→ AVE 被拉低。

關卡① 圖解：構面要理論和原話都對得上

承上 全程地圖與第一版的四個錯誤（第 4-7 張） → **本頁** 關卡①：先確認 SUS 不夠用，再從理論＋長者原話對出 3 個構面

理論說『應該有什麼』

對得上 → 定為構面

長者說『實際在意什麼』

ISO 9241-11 效能
老化帶來的視力退化

看得清楚
字、顏色、圖示看得清

「字太小，都要叫孫子唸給我聽」

ISO 9241-11 效率
TAM 知覺易用性

操作容易
步驟少，按錯能回頭

「按錯一次，就不知道跑去哪裡了」

TAM 知覺有用性
用藥遵從文獻

提醒有用
真的幫助按時吃藥

「有響才記得吃，但要告訴我吃哪一顆」

重點 只有理論，未必是長者在意的；只有原話，可能只是個人抱怨。兩邊都有支持才寫進構面表，也就是 EFA 要驗證的預期。

關卡①：先確認『要自己編』，再把概念寫清楚

自編量表之前，要先證明現成的不夠用

第一步：先找現成量表

- 找到通用的系統易用性量表 SUS（10 題）
- 但 SUS 沒問長者最在意的兩件事：
字看不看得清楚、提醒有沒有幫到吃藥
- 決定：自編新量表
- SUS 不丟：留到關卡⑧ 當比較對象，
檢驗新量表的聚斂效度

第二步：寫出操作型定義

- 誰：65 歲以上、每天吃慢性病藥的長者
- 在哪：在家，自己用手機 App
- 做什麼：三項核心任務——設定吃藥提醒、
提醒響時確認服藥、查看服藥紀錄
- 測什麼：做這三件事時主觀感受到的
『看得清楚、操作容易、提醒有用』程度

重點 定義要寫到『換一個人來讀，也知道測誰、在什麼情境、測什麼』。範圍越清楚，題目越好寫、專家越好評。

關卡①：三個構面從哪裡來？理論＋長者原話

焦點團體 3 場（長者 20 人）＋照顧者 1 場（6 人），逐字稿編碼後與理論對照

構面	定義	理論依據	焦點團體原話（例）
看得清楚	畫面上的字、顏色、圖示與藥品照片，長者能否看清、認得出來	ISO 9241-11 效能； 老化帶來的視力退化	「字太小，都要叫孫子唸給我聽」
操作容易	設定與修改的步驟是否少、好記，按錯時能不能回頭	ISO 9241-11 效率； TAM 知覺易用性	「按錯一次，就不知道跑去哪裡了」
提醒有用	提醒是否真的幫助按時吃藥，並留下服藥紀錄	TAM 知覺有用性； 用藥遵從文獻	「有響才記得吃，但要告訴我吃哪一顆」

重點 構面不是研究者想像出來的：理論說『應該有什麼』，長者原話說『實際在意什麼』，對得上才定案。這三個構面就是 EFA 要驗證的理論預期。

關卡① 照著做：先找現成量表，再寫定義與構面

白話：先證明『非自己編不可』，再把『測誰、在哪、測什麼』寫到別人看得懂

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	找現成量表	查 PubMed、華藝與 COSMIN 資料庫，列 3-5 份候選量表，逐一比對族群、情境、構面	候選量表比較表
2	判斷要不要自編	寫下現成量表缺什麼（本例：SUS 沒問看不看得清楚、提醒有沒有用）；缺口講得出來才自編	自編理由一段
3	寫操作型定義	依序填四格：誰、在哪、做什麼任務、測什麼感受（格式同第 9 張右卡）	操作型定義一段
4	找構面	文獻列出理論構面；焦點團體 3-4 場、逐字稿編碼，把原話歸到構面	構面對照表（同第 10 張）
5	定案	理論與原話對得上的才留；只出現在一邊的先記備忘，再與指導教授討論	構面清單＝EFA 的預期

過關標準 每個構面都有『定義＋理論依據＋至少一句原話』；換一個人讀定義，也知道測誰、在哪、測什麼

避坑 跳過『找現成量表』直接自編——口試第一題就是『為什麼不用 SUS？』；構面只憑研究者想像，沒有族群原話。

關卡② 圖解：先寫兩倍的題，後面才有得刪

承上 關卡① 定出 3 個構面 → 本頁 關卡②：每個構面先寫 10 題（兩倍），後面才有得刪



3 構面 × 10 題 = 30 題題庫

最終目標 3 × 5 = 15 題

題庫 ≥ 最終題數 2 倍（Boateng 等，2018）

■ 最終要留的題 □ 預留給後面關卡刪的題（示意）

好題 vs 壞題：三條最常犯的原則

一題只問一件事

✓ 修改吃藥的時間很容易

✗ App 好用又好看（兩件事，無從作答）

寫具體行為，不寫抽象評價

✓ 我一眼就能找到今天要吃的藥

✗ App 的資訊架構清楚（術語、太抽象）

用長者自己的話

✓ 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步

✗ 錯誤復原機制完善（長者看不懂）

重點 題庫寫不夠，後面三關一刪就見底，只能從頭再來。對著構面定義與長者原話改寫，一個具體行為寫一題。

關卡②：每個構面寫 10 題，共 30 題題庫

目標最終 15 題；題庫至少寫到最終長度的 2 倍（Boateng 等，2018）

寫題原則	好題目（採用）	壞題目（避免）與原因
一題只問一件事	修改吃藥的時間很容易	App 好用又好看（兩件事，無從作答）
寫具體行為，不寫抽象評價	我一眼就能找到今天要吃的藥	App 的資訊架構清楚（術語、太抽象）
對準易用性，不測別的	吃完藥按「已服用」很方便	App 對我的健康有幫助（測到效益）
用長者自己的話	按錯的時候，我知道怎麼回到上一步	錯誤復原機制完善（長者看不懂）
時間框架一致	指導語統一：想想過去一週的使用經驗	各題時間不一（「最近」「平常」混用）

重點 量尺用 5 點（1 非常不同意～5 非常同意），每一點都印上文字、字級放大——長者的作答負擔優先（點數取捨見 4.3）。

關卡② 照著做：寫出兩倍題數的題庫

白話：先寫多、後刪少；每題只問一件事，用受訪者聽得懂的話

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	定目標題數	決定最終每構面幾題（本例 5 題），題庫寫到 2 倍以上（本例每構面 10 題）	題數規劃
2	逐構面寫題	對著構面定義與焦點團體原話改寫成題目；一個具體行為寫一題	30 題題庫
3	逐題自我檢查	過第 13 張五條原則：一題一事、寫行為、只測本構念、用受訪者的話、時間框架一致	題目修正版
4	定量尺與指導語	點數與標示依族群決定（本例 5 點、每點印文字）；指導語寫明時間框架	量尺＋指導語
5	編題號	每題標構面代碼（本例 V1-V10、O1-O10、R1-R10），之後每一關都用同一套代號	題庫總表

過關標準 每題只對應一個構面；沒有雙重問題、否定套否定與術語

避坑 只寫剛好需要的題數——後面三關會刪掉一半，題庫不夠就得從頭來；中途改題號，各關紀錄會對不起來。

關卡③ 圖解： 6 位專家逐題投票，算出 I-CVI

承上 關卡② 寫出 30 題 → 本頁 關卡③： 6 位專家逐題投票，用 I-CVI 決定留、改、刪

題目（例）	6 位專家的票	I-CVI	處理
我一眼就能找到今天要吃的藥		1.00	保留
新增一種藥的步驟不多，我做得到		.83	保留
----- 門檻 .78： 6 票中至少 5 票 -----			
提醒功能很好用		.67	改寫重評
App 下載很快		.50	刪除
我喜歡這個 App 的設計風格		.33	刪除

規則（事先寫好）

≥ .78 → 保留
 .67 → 改寫，第二輪重評
 ≤ .50 → 刪除

全量表 S-CVI/Ave

= 留下 25 題的
 I-CVI 平均
 = .94 (≥ .90 ✓)

重點 專家越多，門檻可以越鬆（6 位以上用 .78）；規則要在看到分數之前寫好，刪題理由逐題記進 T4。

關卡③： 6 位專家兩輪評分， 30 題 → 25 題

專家：老年醫學科醫師 1、社區藥師 2、老人護理 1、人因設計 1、資訊工程 1

題目（例）	評 3-4 分人數	I-CVI	處理
我一眼就能找到今天要吃的藥	6 / 6	1.00	保留
新增一種藥的步驟不多，我做得到	5 / 6	.83	保留 (≥ .78)
提醒功能很好用	4 / 6	.67	太籠統 → 改寫為「提醒響起時，我知道要做什麼」 第二輪 6 / 6 → 保留
App 功能齊全	4 / 6	.67	改寫後第二輪仍 4 / 6 → 刪（功能多不等於好用）
App 下載很快	3 / 6	.50	刪（測到的是網路速度，不是 App 本身）
我喜歡這個 App 的設計風格	2 / 6	.33	刪（測到的是個人喜好）

重點 整體：第一輪 21 題直接過、5 題改寫、4 題刪除；第二輪只重評改寫的 5 題，4 題過、1 題刪——共留 25 題。

關卡③： I-CVI 與 S-CVI 怎麼算（本例）

每位專家逐題評 1-4 分：1 不相關、2 需大改、3 小改即可、4 非常相關

逐題：I-CVI

- 評 3 或 4 分 = 「相關」
- $I-CVI = \text{評相關的人數} \div \text{專家數}$
- 6 位以上專家門檻 .78（Lynn，1986）
→ 至少 5 人評相關（ $5 \div 6 = .83$ ）才過
- 本研究規則：4 人（.67）改寫後重評；
3 人以下（ $\leq .50$ ）直接刪除

全量表：S-CVI/Ave

- 最後 25 題的 I-CVI：
16 題為 1.00、9 題為 .83（5/6）
- $S-CVI/Ave = \text{各題 I-CVI 的平均}$
= $(16 \times 1 + 9 \times 5/6) \div 25$
= $(16 + 7.5) \div 25 = .94$
- 門檻 $\geq .90$ （Polit 等，2007）→ 通過 ✓

重點 與 2.2 第 40 張同一套算法。6 位以上專家用 .78；只有 3-5 位時每題都要全員同意（1.00）——專家越少，門檻越嚴。

關卡③ 照著做：請專家逐題評分，算 CVI

白話：讓懂的人逐題打分數，用數字決定留、改、刪

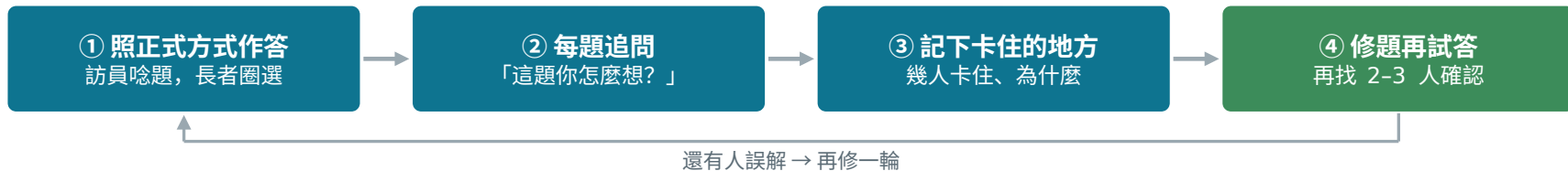
步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	找專家	6-10 位，背景要分散：臨床、使用者端、設計、技術（本例 6 位、5 種專業）	專家名單與專長
2	發評分表	用模板 T1：每題評 1-4 分+修改建議欄；一併附上構面定義與量表用途	回收的評分表
3	算 I-CVI	用模板 T2：評 3 或 4 分的人數 ÷ 專家數；6 位專家時要 5 人以上（.83）才過	每題 I-CVI
4	依規則處理	規則事先寫好（本例：≥ .78 保留、.67 改寫重評、≤ .50 刪除），逐題套用	留、改、刪清單
5	第二輪 + S-CVI	只重評改寫的題；全部定案後算 S-CVI/Ave = 各題 I-CVI 平均（本例 .94）	S-CVI/Ave

過關標準 保留題 I-CVI ≥ .78（6 位以上專家）；S-CVI/Ave ≥ .90

避坑 專家全找同一科的同事，看不出漏掉的面向；看了分數才定留刪規則；刪題沒記理由。

關卡④ 圖解：請長者邊答邊說，抓出看不懂的題

承上 關卡③ 留下 25 題 → 本頁 關卡④：請長者邊答邊說，抓出看不懂的題



本例：10 位長者卡住的地方（節錄 3 項）

✗ 「介面」這個詞看不懂

4 / 10 人

✓ 全部改成「畫面」

✗ 「推播通知」不知道是什麼

6 / 10 人

✓ 改成「手機跳出來的提醒訊息」

✗ 「字夠大、顏色也清楚」一題問兩件事

3 / 10 人

✓ 拆成兩題 → 25 題變 26 題

重點 刻意找最可能有困難的人（75 歲以上、戴老花眼鏡）；每處修改都記進 T4。另兩項問題（反向題、中間選項）見第 20 張。

關卡④：請 10 位長者邊想邊說，25 → 26 題

一對一：先作答，再追問「這題你是怎麼想的？」；刻意找 75 歲以上、戴老花眼鏡者

發現的問題	卡住人數	修正做法
「介面」這個詞看不懂	4 / 10	全部改成「畫面」
「推播通知」不知道是什麼	6 / 10	改成「手機跳出來的提醒訊息」
「字夠大、顏色也清楚」一題問兩件事	3 / 10	拆成「字夠大」與「顏色對比清楚」兩題 → 25 → 26 題
反向題「我常常不知道下一步要按哪裡」答反	3 / 10	改成正向：「我知道下一步要按哪裡」
中間選項「普通」被當成「不知道」	5 / 10	每一點都印文字；另設「沒用過這個功能」（不計分）

重點 本量表不用反向題：長者看到否定句易答反，誤差比默許傾向更大（與 2.2 第 67 張一般建議不同，依族群調整並寫進研究限制）。

關卡④ 照著做：認知訪談，找出看不懂的地方

白話：請目標族群邊作答邊說出想法，找出『你以為清楚、他其實看不懂』的地方

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	找受訪者	約 10 位，刻意納入最可能有困難的人（本例：75 歲以上、戴老花眼鏡）	受訪者名單
2	一對一施測	照正式方式作答（本例訪員唸題）；每題追問『這題你怎麼想？』『這個詞是什麼意思？』	訪談紀錄或錄音
3	整理問題	逐題記下卡住的人數與原因：看不懂的詞、一題兩問、答反、選項誤解	問題彙整表（同第 20 張）
4	修題	換詞、拆題、改成正向、加『沒用過』選項；拆題會讓題數增加（本例 25 → 26）	修正後題目
5	記錄並試答	每處修改記入模板 T4；改完再找 2-3 人試答，確認同樣的誤解不再出現	修改紀錄

過關標準 修改後再試答，不再出現同樣的誤解；每處修改都記入 T4

避坑 只找年輕、教育程度高的受訪者，認知訪談就找不到問題；只問『看得懂嗎？』——幾乎每個人都會說懂。

施測規劃 圖解：為什麼要找兩批不同的人？

承上 關卡④ 修成 26 題、文字定稿 → 本頁 開始跑統計之前：為什麼要找兩批不同的人

樣本 A 260 人 = 練習卷：探索結構

⑤ 項目分析：淘汰弱題

⑥ EFA：題目分成幾群

26 題 × 每題 10 人 = 260 (且 ≥ 200)

來源：3 個社區關懷據點 + 1 家醫院藥局



沒有重複

樣本 B 240 人 = 正式考：驗證結構

⑦ CFA：3 構面站得住嗎

⑧ 信效度：一致、分得開、準

再測 其中 60 人，2 週後再填一次
→ 算再測信度 ICC 與測量誤差

× **第一版的做法** 只收 45 人就跑 EFA (每題不到 2 人) → KMO .55、因素數抓錯；這就是 2.2 第 54 張的 Q1。

重點 最好分兩次收 (不同據點、晚兩個月)；只能收一次時，用亂數把資料切兩半。⑧ 要用的 SUS、任務時間也要在 B 一起收。

兩批不同的長者：樣本 A 探索、樣本 B 驗證

這一頁就是 Q1 的解方：樣本要夠大，而且 EFA 與 CFA 不能用同一批人

樣本 A (n = 260) → 關卡⑤⑥

- 用途：項目分析 + EFA
- 人數：26 題 × 每題 10 人 = 260
(2.2 第 43 張：每題 5-10 人、且 ≥ 200)
- 來源：3 個社區關懷據點
+ 1 家醫院藥局

樣本 B (n = 240) → 關卡⑦⑧

- 用途：CFA + 信度 + 效度
- 人數：CFA 常建議 ≥ 200 ，本例收 240
- 來源：另外 4 個據點、晚兩個月收案，
與樣本 A 沒有重複的人
- 其中 60 人兩週後再填一次（再測；
COSMIN：50-99 人屬「足夠」）

重點 共同條件：65 歲以上、每天吃慢性病藥、已用該 App 至少 2 週；排除中度以上認知障礙。兩批都由訪員唸題、長者作答。

施測規劃 照著做：兩批樣本、再測與效度變項

白話：EFA 和 CFA 要用兩批不同的人；人數不夠，統計再漂亮也不算數

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	算樣本數	樣本 A = 題數 $\times$ 5-10 人，且 ≥ 200 （本例 $26 \times 10 = 260$ ）；樣本 B ≥ 200	兩批目標人數
2	決定兩批怎麼來	最好分兩次收案（本例：不同據點、晚兩個月）；只能收一次時，用亂數把資料隨機切兩半	收案計畫
3	安排再測	從樣本 B 抽 50-99 人，間隔約 2 週，期間不改版、不介入（本例 60 人）	再測名單
4	一起收效度變項	樣本 B 同時收⑧要用的變項：對照量表（SUS）、客觀表現（任務時間）、分組變項	樣本 B 問卷包
5	檢查兩批可比	比較兩批的年齡、性別、教育等分佈；差異明顯要寫進研究限制	樣本特徵比較表

過關標準 A、B 沒有重複的人；樣本 A 每題 ≥ 5 人；再測 ≥ 50 人

避坑 收一批資料就先 EFA、再對同一批跑 CFA（等於自己驗證自己）；⑧要用的效度變項沒一起收，事後補不回來。

關卡⑤ 圖解：四把尺，替每一題做體檢

承上 樣本 A 260 人收齊 → 本頁 關卡⑤：四把尺替每一題做體檢

① 跟同伴同調嗎？

校正題總相關

和同構面其他題一起高低？

不合格 < .30

② 拿掉它更好嗎？

刪題後 α

拿掉後，一致性反而上升？

不合格 α 變高

③ 分得出高低嗎？

決斷值 t 檢定

高分組、低分組有差嗎？

不合格 $p \geq .05$

④ 大家都答一樣嗎？

天花板／地板效應

最高或最低那格擠滿人？

不合格 > 50%

數一數：這一題有幾把 X ？（26 題逐一）

0 把 X → 保留

本例 18 題

1 把 X → 觀察，交給 EFA 再判

本例 V6、O7（後來在 EFA 刪除）

2 把以上 X → 刪除

本例 6 題，例：R7「提醒的鈴聲好聽」

重點 結果 26 → 20 題，刪完各構面 α 都上升（例：提醒有用 .80 → .87）。只差一把的題先別刪，留給 EFA 判斷。

關卡⑤：用四把尺檢查每一題（樣本 A）

規則：兩把以上不合格 → 刪除；只有一把不合格 → 標記「觀察」，交給 EFA 再判

尺	怎麼算	不合格的標準
① 校正題總相關	該題與「同構面其他題加總」的相關（不含自己）	$< .30$
② 刪題後 α	把這題拿掉，構面的 Cronbach's α 變成多少	比原本高（這題在拖後腿）
③ 決斷值（t 檢定）	總分前 27% 與後 27% 兩組，比較該題平均	差異不顯著（ $p \geq .05$ ）
④ 天花板／地板	選最高分（或最低分）那一格的人數比例	超過 50%

重點 ①② 看『這題跟同構面其他題是不是一夥的』，③ 看『能不能分出高低』，④ 看『是不是大家都答一樣』。原理見 2.2 第 41 張。

關卡⑤結果：刪 6 題、標記 2 題，26 → 20 題

只列出有問題的 8 題（ $\times$ = 不合格）；其餘 18 題四把尺全部通過

題目	① 題總相關	② 刪題後 α (原 α)	③ 決斷值	④ 最高／最低格	不合格	決定
V7 App 的配色讓我看了舒服	.20 $\times$	.864 (.842) $\times$	顯著	—	2	刪
V9 畫面不會超出手機螢幕	.297 $\times$	.848 (.842) $\times$	顯著	5 分 87% $\times$	3	刪
O8 我會自己更新 App 版本	.25 $\times$	.843 (.834) $\times$	顯著	1 分 58% $\times$	3	刪
O9 我會打開這個 App	.21 $\times$	.844 (.834) $\times$	顯著	5 分 93% $\times$	3	刪
R7 提醒的鈴聲好聽	.06 $\times$	.837 (.796) $\times$	$p = .077 \times$	—	3	刪
R8 我會把 App 推薦給朋友	.20 $\times$	.816 (.796) $\times$	顯著	—	2	刪
V6 晚上光線暗也看得清楚	.37	.845 (.842) $\times$	顯著	—	1	觀察
O7 不需家人幫忙就會用	.33	.843 (.834) $\times$	顯著	—	1	觀察

重點 刪完 6 題，各構面 α 不降反升：看得清楚 .84 → .87、操作容易 .83 → .86、提醒有用 .80 → .87。

回頭看 Q4：為什麼 CR 有 .82，AVE 卻只有 .38？

第一版『操作容易』8 題全留（跳過項目分析）——拿它的負荷量實際算一次

第一版：8 題全留

$$\lambda: .82 .78 .74 .70 .52 .44 .40 .35$$

$$AVE = \Sigma \lambda^2 \div 8 = 3.06 \div 8 = .38 \times$$

$$\Sigma \lambda = 4.75 \rightarrow (\Sigma \lambda)^2 = 22.56$$

$$\Sigma(1-\lambda^2) = 8 - 3.06 = 4.94$$

$$CR = 22.56 \div (22.56 + 4.94) = .82 \checkmark$$

刪掉 $\lambda < .50$ 的 3 題：剩 5 題

$$\lambda: .82 .78 .74 .70 .52$$

$$AVE = \Sigma \lambda^2 \div 5 = 2.59 \div 5 = .52 \checkmark$$

$$\Sigma \lambda = 3.56 \rightarrow (\Sigma \lambda)^2 = 12.67$$

$$\Sigma(1-\lambda^2) = 5 - 2.59 = 2.41$$

$$CR = 12.67 \div (12.67 + 2.41) = .84 \checkmark$$

重點 CR 會隨題數變大，題一多就『看起來很一致』；AVE 是平均，弱題會把它拉下來。CR 高只能讓 AVE 偏低『勉強接受』（2.2 第 55 張），根本解法是刪弱題。

關卡⑤ 照著做：項目分析，先挑出弱題

白話：一題一題體檢，挑出『跟同伴不同調、分不出高低、大家都答一樣』的題目

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	整理資料	一列一人、一欄一題（用②的題號）；反向題先反轉；『沒用過』設為遺漏值	乾淨的資料檔
2	跑四把尺	每個構面分開跑：校正題總相關、刪題後 α 、決斷值 t 、最高與最低格比例（軟體見第 30 張）	四把尺結果
3	填記錄表	用模板 T3，每題四欄標✓或✗，算出✗的數量	項目分析記錄表
4	判定	兩把以上✗→刪除；只有一把✗→標『觀察』，留給EFA再判（本例V6、R5）	刪題與觀察清單
5	確認	刪完重算各構面 α ，應持平或上升（本例三構面都上升，見第 27 張）	刪題後各構面 α

過關標準 保留題的校正題總相關 $\geq .30$ ；刪完各構面 $\alpha \geq .70$

避坑 用『包含自己』的題總相關（會灌水）；把只有一把不合格的題也一起刪，EFA就沒有判斷的空間。

關卡⑤ 軟體操作：四把尺怎麼跑

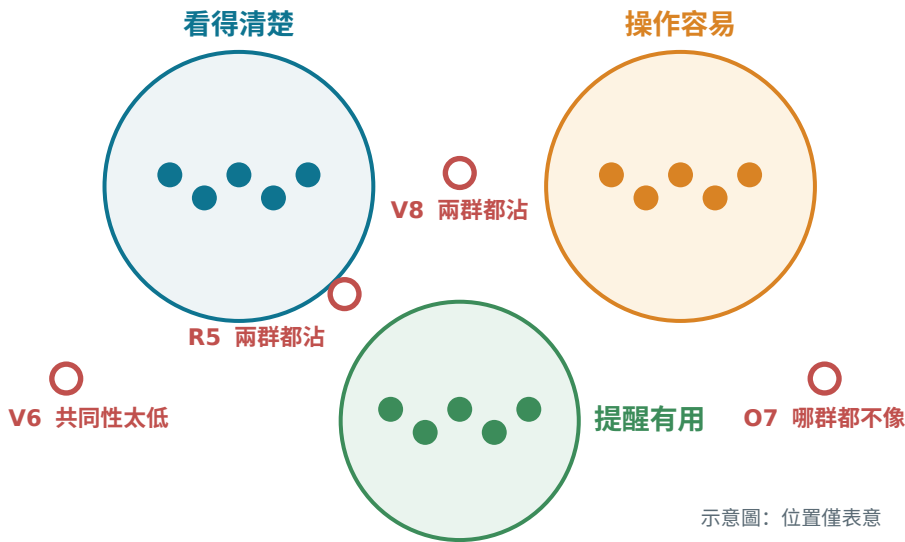
每個構面分開跑（只放該構面的題）；選單以英文介面為準，中文介面位置相同

要做的事	jamovi（免費）	SPSS	R（套件::函數）
① 校正題總相關	Factor → Reliability Analysis → 勾 Item-rest correlation	Analyze → Scale → Reliability Analysis → Statistics 勾 Scale if item deleted ; 看 Corrected Item-Total Correlation	<code>psych::alpha(V)\$item.stats[, "r.drop"]</code>
② 刪題後 α	同一視窗勾 Cronbach's α （if item is dropped）	同上表的 Cronbach's Alpha if Item Deleted	<code>psych::alpha(V)\$alpha.drop</code>
③ 決斷值	Data → Compute 依總分切前後 27% 分組 → T-Tests → Independent Samples	Transform → Recode 分組 → Compare Means → Independent-Samples T Test	<code>t.test(item ~ grp)</code> (分組寫法見 T7)
④ 天花板／地板	Exploration → Descriptives → 勾 Frequency tables	Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies	<code>mean(V\$V9 == 5, na.rm = TRUE)</code>

重點 決斷值分組：總分前 27% 為高分組、後 27% 為低分組，中間的人不進 t 檢定。四把尺的結果填進模板 T3。

關卡⑥ 圖解：讓題目自己分群，再拿掉站不穩的

承上 關卡⑤ 刪到 20 題 → 本頁 關卡⑥：讓題目自己分群，再拿掉站不穩的



① 體檢 KMO = .91 ✓ 可以做

② 分幾群？ 平行分析 → 3 群

③ 看每題落在哪群 負荷量矩陣

④ 刪最差的一題 → 回到 ③ 重跑

直到每題都乾淨：20 → 15 題，3 群＝關卡① 的 3 個構面

重點 刪題規則：主負荷 < .40、跨兩群（交叉負荷 ≥ .30）、共同性 < .20，或落在不合題意的群。一次只刪一題——刪一題，其他題的負荷量都會變。

關卡⑥ -1：這批資料適合做因素分析嗎？

方法：主軸因素法抽取 + oblimin 斜交轉軸（三個構面預期彼此相關）

本例：樣本 A、20 題

- $KMO = .91$ ($> .80$ 良好) ✓
 - Bartlett: $\chi^2(190) = 2,796.2$, $p < .001$ ✓
 - 每題人數: $260 \div 20 = 13$ 人 ✓
- 可以做 EFA

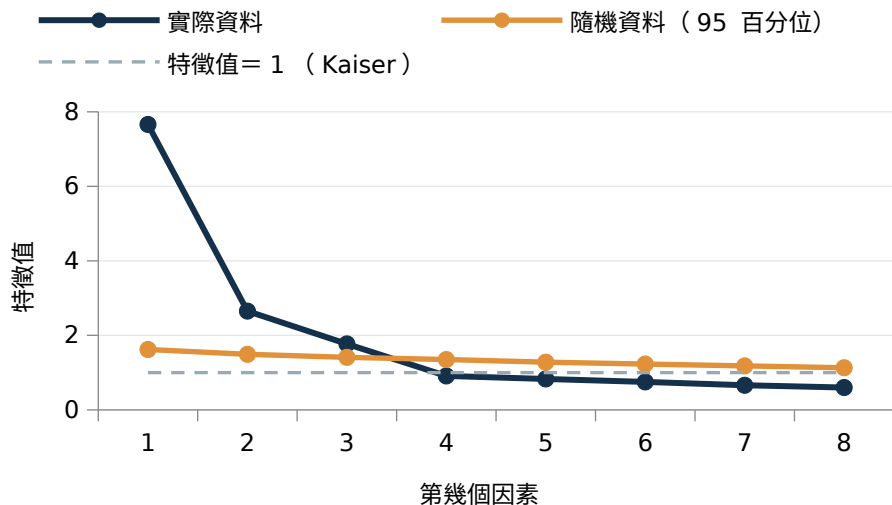
對照第一版 (Q1)：45 人、26 題

- 每題不到 2 人 ($45 \div 26 = 1.7$)
 - $KMO = .55$ 、Bartlett $p = .21$ ✗
 - 人太少時相關係數充滿隨機雜訊，
看不出題目間真正的共同變異
- 該做的是多收人，不是硬跑

重點 Bartlett 的自由度 = 題數 $\times$ (題數 - 1) $\div 2 = 20 \times 19 \div 2 = 190$ 。體檢通過只代表『可以做』，接著還要決定抽幾個因素。

關卡⑥ -2：抽幾個因素？看平行分析

實際資料的特徵值（藍）高於隨機資料（橘，500 次模擬的 95 百分位）才保留



讀圖三步

① 第 1-3 個：7.66、2.65、1.77 都高於隨機的 1.62、1.49、1.41 → 保留

② 第 4 個：0.91 低於隨機的 1.35 → 停

③ 陡坡圖的手肘也在第 3 個之後

結論：3 個因素，和關卡① 的理論一致

為什麼第一版抽出 5 個？（Q2）

45 人、26 題的『純隨機』資料，平均就有 11 個特徵值 > 1——人少時 Kaiser 規則必然高估。

重點 平行分析的邏輯：連亂數都做得出來的特徵值，不算真的因素。本例 Kaiser 也剛好給 3 個，是運氣——人少或題多時它常多抓好幾個。

關卡⑥ -3：第一輪負荷量，找出要刪的 5 題

20 題抽 3 個因素：15 題乾淨地只落在自己的構面，下列 5 題有問題（pattern 負荷量）

題目	看得清楚	操作容易	提醒有用	共同性 h^2	問題	決定
V6 晚上光線暗也看得清楚	.44	-.07	-.04	.17	共同性 < .20（⑤已標記觀察）	刪
V8 小圖示的意思我看得懂	.34	.33	.09	.39	交叉負荷：兩個構面都約 .3	刪
O3 按鈕夠大，我點得到	.50	.29	.05	.52	寫給操作，卻落在看清： 同時問『看得到』與『點得到』	刪
O7 不需家人幫忙就會用	.11	.35	-.14	.14	主負荷 < .40、共同性 < .20	刪
R5 提醒畫面寫清楚吃哪顆藥	.38	.02	.44	.46	交叉負荷：看清 .38、提醒 .44	刪

重點 保留規則：主負荷 $\geq .40$ 、次負荷 < .30、共同性 $\geq .20$ ，且歸屬要符合題意。一次只刪一題、刪完重跑，再看下一題。

關卡⑥結果：15 題、3 個乾淨的構面

刪完重跑：KMO = .89、Bartlett $\chi^2(105) = 2,253.0$ ， $p < .001$ ；平行分析仍為 3 個因素

構面	保留的 5 題（題意）	主負荷量	最大交叉負荷
看得清楚	V1 字夠大、V2 顏色對比、V3 找到今天的藥、 V4 認得藥品照片、V5 看懂服藥紀錄	.74-.84	.17
操作容易	O1 新增藥步驟少、O2 知道下一步、O4 按錯能回頭、 O5 用過就記得、O6 改時間容易	.52-.86	.17
提醒有用	R1 依習慣設提醒、R2 響了知道做什麼、R3 比較不會忘、 R4 依作息調整、R6 按已服用很方便	.68-.81	.16

重點 3 個因素共解釋 61.2% 的變異，因素間相關 .29-.50（所以用斜交轉軸）。EFA 找到的正是關卡① 的三個構面——對上了，才進 CFA。

關卡⑥ 照著做： EFA ，找出構面、一次刪一題

白話：讓資料告訴你題目自然分成幾群，再把站不穩的題一題一題拿掉

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	體檢資料	跑 KMO 與 Bartlett （軟體見第 37 張）； KMO < .60 就先回頭增加樣本或檢討題目	KMO 、 Bartlett
2	決定因素數	跑平行分析（ 500 次、 95 百分位） + 陡坡圖，再確認每個因素都能命名	因素數（本例 3）
3	抽取與轉軸	主軸因素法 + oblimin 斜交（構面預期彼此相關時）；輸出 pattern 負荷量與共同性	負荷量矩陣
4	一次刪一題	依序看：主負荷 < .40、交叉負荷 ≥ .30、共同性 < .20、歸屬不合題意；刪最差的一題就重跑	每輪刪題紀錄（ T4）
5	定稿	重跑到每題都乾淨；報告 KMO、因素數、解釋變異、因素間相關	EFA 結果表（本例 15 題）

過關標準 每題只在自己的構面主負荷 ≥ .40、其他構面 < .30；每個因素至少 3 題且可命名

避坑 只看特徵值 > 1；一次刪掉所有不合格的題（刪一題，其他題的負荷量就會變）；構面彼此相關卻用正交轉軸。

關卡⑥ 軟體操作： KMO、平行分析、抽取與轉軸

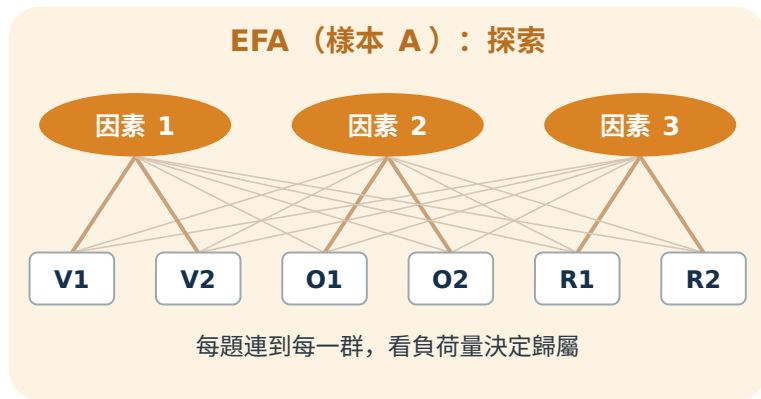
放入⑤保留的所有題一起跑； jamovi 全部在 Factor → Exploratory Factor Analysis 同一個視窗

要做的事	jamovi (免費)	SPSS	R (套件 :: 函數)
KMO / Bartlett	Assumption Checks 勾 KMO、Bartlett's test	Analyze → Dimension Reduction → Factor → Descriptives 勾 KMO and Bartlett's test	psych::KMO(X) psych::cortest.bartlett(cor(X), n = nrow(X))
平行分析	Number of Factors 選 Based on parallel analysis	可用 O'Connor (2000) 的語法, 或改用 R	psych::fa.parallel(X, fm = "pa", fa = "fa", n.iter = 500, quant = .95)
抽取+轉軸	Method 選 Principal axis ; Rotation 選 Oblimin	Extraction 選 Principal axis factoring ; Rotation 選 Direct Oblimin	psych::fa(X, nfactors = 3, fm = "pa", rotate = "oblimin")
讀負荷量	Hide loadings below .30 ; Uniqueness = 1 - 共同性	Options 勾 Sorted by size、Suppress small coefficients .30 ; 看 Pattern Matrix	print(efa\$loadings, cutoff = .30) efa\$communality

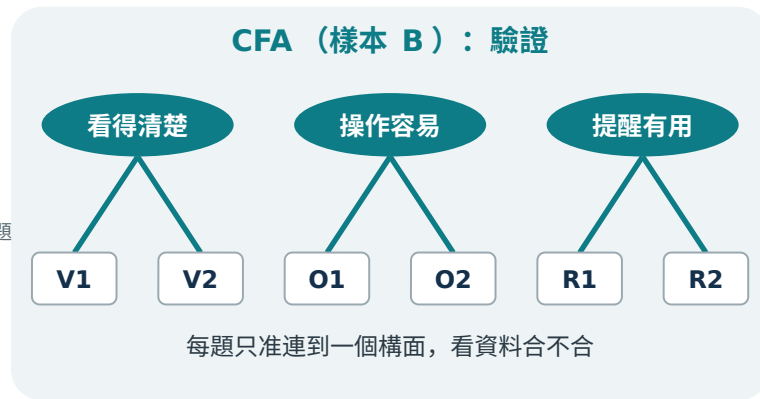
重點 一次只刪一題就重跑：刪掉一題，其他題的負荷量都會變。每一輪刪了哪一題、為什麼，記進模板 T4。

關卡⑦ 圖解： EFA 畫草圖， CFA 拿新樣本驗收

承上 關卡⑥ 得到 15 題、3 個構面 → 本頁 關卡⑦：換樣本 B，用 CFA 驗收這個結構



換樣本 B
示意：每構面畫 2 題

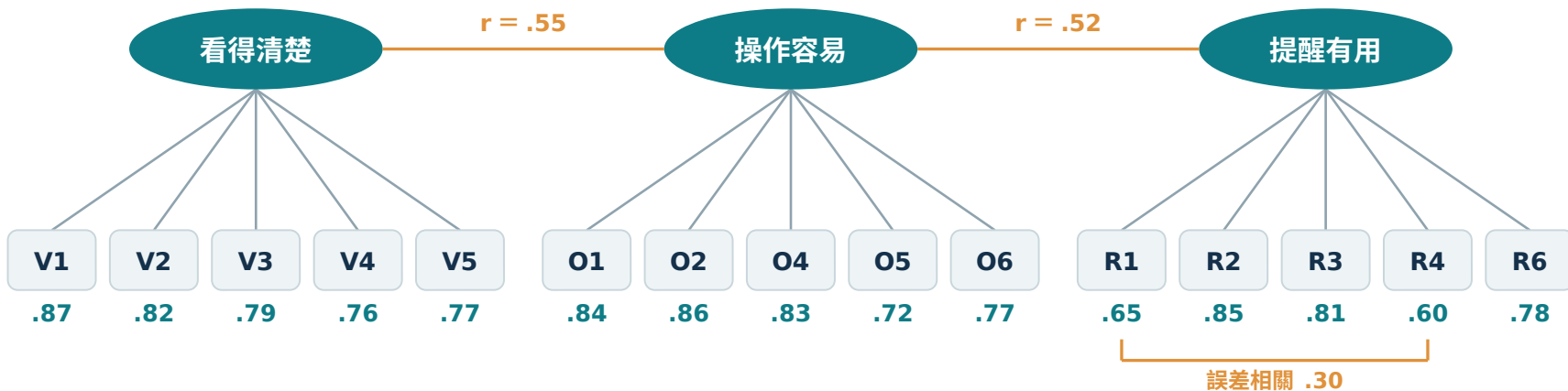


不合，看適配度 (修正後) CFI .977、TLI .972 ($\geq .95 \checkmark$) RMSEA .050 ($\leq .06 \checkmark$) SRMR .046 ($\leq .08 \checkmark$)

重點 同一批人做 EFA 又做 CFA，等於自己出題自己考。修正只加有題意理由的一條 (R1-R4 同問提醒時間)，見第 40 張。

關卡⑦： CFA 模型——拿到樣本 B 驗證

事先規定每題只屬於一個構面（不像 EFA）；線旁數字為標準化負荷量 λ



看得清楚 與 提醒有用 的相關 $r = .50$ （兩者不相鄰，未畫線）。
圖中 15 題＝關卡⑥ 留下的題目；每題只畫一條線到自己的構面。

重點 估計法：最大概似法（ML），5 點題視為連續；分布嚴重偏斜時改用 WLSMV。R1 與 R4 下方的括號是『誤差相關』，理由見下一張。

關卡⑦：適配度——初始模型 vs 修正一次

門檻同 2.2 第 48 張（可接受／良好）；最右欄為第一版的 5 因素模型（Q3），作為對照

指標	門檻（可接受／良好）	初始模型	修正後（+ R1-R4 誤差相關）	第一版（Q3）
χ^2 / df	< 3（嚴格 < 2）	196.8 / 87 = 2.26	136.9 / 86 = 1.59	—
CFI	$\geq .90 / \geq .95$	.950	.977	.91
TLI	$\geq .90 / \geq .95$	.940	.972	—
RMSEA [90% CI]	$\leq .08 / \leq .06$	.073 [.059, .086]	.050 [.033, .065]	.11 x
SRMR	$\leq .08$	.053	.046	.06

重點 修正指標最大的是 R1、R4：兩題都在問『設定提醒時間』，誤差相關有題意依據才加（ χ^2 降 59.8）；次大的 O5-O6 只降 14.9 且無題意理由，不加。

關卡⑦ 照著做： CFA ，拿新樣本驗證結構

白話：把 EFA 畫出的草圖，拿到另一批人身上檢查站不站得住

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	寫模型	依⑥的結果，指定每題只屬於一個構面，構面之間允許相關（語法見第 42 張）	模型圖或語法
2	選估計法	5 點以上且分布不太偏斜 → ML；點數少或嚴重偏斜 → WLSMV	估計法與理由
3	看適配度	一次報齊 χ^2 / df 、CFI、TLI、RMSEA（含 90% CI）、SRMR，逐項對照門檻	適配度表
4	檢查修正指標	只看最大的幾個；有題意依據（例如兩題問同一件事）才加誤差相關，一次只加一個	修正紀錄與理由
5	輸出負荷量	標準化負荷量與構面相關，交給⑧算 AVE、CR、區辨效度	標準化負荷量表

過關標準 CFI、TLI $\geq .95$ ，RMSEA $\leq .06$ ，SRMR $\leq .08$ ；標準化負荷量 $\geq .50$

避坑 用樣本 A 跑 CFA；照修正指標一路加誤差相關到適配漂亮（沒有題意理由＝過度配適）；只挑好看的指標報。

關卡⑦ 軟體操作： CFA 模型、適配度、修正指標

用樣本 B；SPSS 本身不能跑 CFA，需另購 AMOS——沒有 AMOS 就用 jamovi 或 R（皆免費）

要做的事	jamovi（免費）	SPSS	R（套件::函數）
建立模型	Factor → Confirmatory Factor Analysis：把題目拖進 Factor 1-3 並命名	AMOS：畫三個潛在變項，各接 5 題	<code>model <- ' V =~ V1+V2+V3+V4+V5 ... '</code> (完整語法見 T8)
估計與適配度	Model Fit 勾 CFI、TLI、RMSEA、SRMR	Analysis Properties 設估計法；Output → Model Fit	<code>fit <- lavaan::cfa(model, data = B)</code> <code>lavaan::fitMeasures(fit)</code>
修正指標	Additional Output 勾 Modification indices	Analysis Properties → Output 勾 Modification indices	<code>lavaan::modindices(fit, sort. = TRUE, maximum.number = 5)</code>
加誤差相關	Residual Covariances 加入 R1 與 R4	在兩題的誤差之間畫雙箭頭	在 model 加一行：R1 ~~ R4
標準化負荷量	Estimates 勾 Standardized estimate	Output 勾 Standardized estimates	<code>lavaan::standardizedSolution(fit)</code>

重點 誤差相關要先有題意理由（本例 R1、R4 都在問設定提醒時間），才在模型裡加那一行；加了幾個、為什麼，都要寫進方法。

關卡⑧ 圖解：最後體檢，四個問題都要過

承上 關卡⑦ 結構站得住 → 本頁 關卡⑧：最後體檢，四個問題都要過

① 夠一致嗎？

信度 + 收斂效度

同構面的題，量的是同一件事嗎

CR .86-.90

門檻 $CR \geq .70$ 、 $AVE \geq .50$

AVE .55-.65 ✓

② 分得開嗎？

區辨效度

三個構面，各自是不同的東西嗎

HTMT .54

門檻 $< .85$ （看最大值）

✓AVE 都大於構面相關 ✓

③ 預測得準嗎？

假設檢驗（構念效度）

事先寫好的預測，成立嗎

4 / 4

門檻 $\geq 75\%$ 成立

例：與 SUS $r = .70$ ✓

④ 再測一樣嗎？

再測信度 + 測量誤差

隔 2 週再填，分數穩不穩

ICC .87

門檻 $\geq .70$

個人差 ≥ 0.8 分才算真改變

重點 像健康檢查：一項過關不代表健康。只報 Cronbach's α 就說『信效度良好』是常見錯誤；四題的算法見後面四張。

關卡⑧ -1：信度與收斂效度（樣本 B）

AVE 與 CR 用頁面上四捨五入後的 λ 計算，可自行驗算； α 由原始資料算出

構面	標準化負荷量 λ	AVE ($\geq .50$)	CR ($\geq .70$)	α ($\geq .70$)	判讀
看得清楚	.87 .82 .79 .76 .77	.64	.90	.90	收斂✓ 信度✓
操作容易	.84 .86 .83 .72 .77	.65	.90	.90	收斂✓ 信度✓
提醒有用	.65 .85 .81 .60 .78	.55	.86	.87	收斂✓ 信度✓ R1、R4 較低：兩題共享誤差
全量表 15 題	—	—	—	.91	總分可用

重點 驗算『看得清楚』： $AVE = (.87^2 + .82^2 + .79^2 + .76^2 + .77^2) \div 5 = 3.22 \div 5 = .64$ ； $CR = 4.01^2 \div (4.01^2 + 1.78) = .90$ 。算法同 2.2 第 50 張。

關卡⑧ -2：區辨效度——三個構面分得開嗎？

Fornell-Larcker：對角線 $\sqrt{\text{AVE}}$ 要大於同列、同欄的構面相關；HTMT 要 $< .85$

構面	看得清楚	操作容易	提醒有用	HTMT
看得清楚	$\sqrt{\text{AVE}} .80$			—
操作容易	.55	$\sqrt{\text{AVE}} .81$		與看得清楚 .54
提醒有用	.50	.52	$\sqrt{\text{AVE}} .74$	與看得清楚 .49、與操作容易 .51

重點 判讀：.80、.81、.74 都大於所在列與欄的相關（最大 .55）；HTMT 最大 .54，遠低於 .85。三個構面相關但不重疊。

關卡⑧ -3：事先寫好的 4 個預測成立嗎？

構念效度的『假設檢驗』：預測寫在研究計畫裡，資料出來後才對答案（樣本 B）

事先寫好的預測	為什麼這樣預期	結果	成立
H1 與 SUS 總分正相關， $r \geq .50$	兩者都在測易用性（聚斂）	$r = .70$	✓
H2 與三項任務完成時間負相關， $r \leq -.30$	越好用、做得越快（訪員現場計時）	$r = -.39$	✓
H3 與每天吃幾顆藥幾乎無關， $ r < .20$	易用性不該隨藥量改變（區辨）	$r = -.02$	✓
H4 每天用智慧型手機者分數較高， $d \geq .50$	熟悉手機的人較容易上手 （已知群體：111 人 vs 129 人）	M 3.59 vs 2.95 $t(238) = 7.22$ ， $p < .001$ ， $d = .93$	✓

重點 4 個預測全部成立（COSMIN 建議至少 75% 成立）。關鍵在『事先』：看了資料才編預測，一定全中也毫無意義。

關卡⑧ -4：再測信度與測量誤差

樣本 B 中 60 人，隔 2 週（期間 App 未改版）再填一次

再測信度：ICC

- 模式：ICC(2,1)，絕對一致性
- $ICC = .87$ ，95% CI [.79, .92]
- 門檻 $\geq .70$ ✓（同 2.2 第 68 張）
- 兩次平均 $3.27 \rightarrow 3.31$ ，幾乎沒變

測量誤差：SEM 與 SDC

- $SEM = SD \times \sqrt{1 - ICC}$
 $= 0.79 \times \sqrt{0.13} = 0.79 \times 0.361 = 0.285$
- 最小可偵測變化 SDC
 $= 1.96 \times \sqrt{2} \times SEM = 2.77 \times 0.285 = 0.79$
- 1-5 分量尺上，個人前後差 ≥ 0.8 分
 才算真的改變（團體平均可偵測更小差異）

重點 ICC 高代表『整群人的排序穩定』；SEM / SDC 則說『個人分數有多少雜訊』：看某位長者有沒有變好，差距要 ≥ 0.8 分才算數。

關卡⑧ 照著做：信度、效度、再測一次算齊

白話：最後總體檢——夠一致、分得開、預測得準、隔兩週再測還一樣

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	收斂與信度	用標準化負荷量算 AVE、CR（2.2 第 50 張公式），另報 α 或 ω （軟體見第 49 張）	信度與收斂效度表
2	區辨	對角線放 $\sqrt{\text{AVE}}$ ，與構面相關比較（Fornell-Larcker）；另算 HTMT	區辨效度矩陣
3	假設檢驗	拿出計畫書裡事先寫好的預測（方向+大小），逐一檢驗並記成立與否	假設檢驗表
4	再測與誤差	算 ICC(2,1) 絕對一致與 95% CI； $\text{SEM} = \text{SD} \times \sqrt{1 - \text{ICC}}$ ， $\text{SDC} = 1.96 \times \sqrt{2} \times \text{SEM}$	ICC、SEM、SDC
5	對照 COSMIN	逐項標✓、待補或不適用；待補的寫進研究限制（同第 51 張）	COSMIN 自評表

過關標準 AVE $\geq .50$ 、CR $\geq .70$ 、 $\sqrt{\text{AVE}}$ > 構面相關、HTMT < .85、ICC $\geq .70$ 、預測成立 $\geq 75\%$

避坑 看完資料才寫預測；用 Pearson r 當再測信度（看不出整體偏高或偏低）；只報 α 就宣稱『信效度良好』。

關卡⑧ 軟體操作： AVE、CR、HTMT、ICC

jamovi 與 SPSS 都沒有 AVE、CR、HTMT 按鈕：貼負荷量進 Excel 依 2.2 第 50 張公式算，或用 R

要做的事	jamovi (免費)	SPSS	R (套件 :: 函數)
AVE、CR	無內建：CFA 的標準化負荷量貼進 Excel 計算	同左 (AMOS 也無內建)	<code>semTools::AVE(fit)</code> <code>semTools::compRelSEM(fit)</code>
α / ω	Factor → Reliability Analysis 勾 Cronbach's α 、McDonald's ω	Reliability Analysis → Model 選 Alpha	<code>psych::alpha(V)</code> <code>psych::omega(V, nfactors = 1)</code>
區辨效度	√AVE 與 CFA 的構面相關手動比較	同左	<code>semTools::htmt(model, data = B)</code> <code>lavaan::lavInspect(fit, "cor.lv")</code>
再測 ICC	基本功能無 ICC：改用 SPSS 或 R	Reliability Analysis → Statistics 勾 ICC：Two-Way Random + Absolute Agreement；看 Single Measures	<code>psych::ICC(RT[, c("t1", "t2")])</code> 看 ICC2 那一列
已知群體	T-Tests → Independent Samples 勾 Effect size	Compare Means → Independent-Samples T Test (新版附效果量)	<code>t.test(score ~ phone, data = B)</code> <code>effectsize::cohens_d(score ~ phone, data = B)</code>

重點 ICC 要選『雙向隨機、絕對一致、單一測量』= ICC(2,1)；選錯模式，數字會偏高。SEM 與 SDC 用計算機依第 47 張公式算即可。

成品：長者用藥遵從 App 易用性量表

指導語：請想想過去一週使用這個 App 的經驗，圈選最符合的答案（1 非常不同意～5 非常同意）

構面	題目	題目（續）
看得清楚	1 畫面上的字夠大，我看得清楚 2 畫面的顏色對比清楚，字不會和背景混在一起 3 我一眼就能找到今天要吃的藥	4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥 5 服藥紀錄的畫面，我看得懂自己有沒有漏吃
操作容易	6 新增一種藥的步驟不多，我做得來 7 我知道下一步要按哪裡 8 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步	9 用過一兩次後，我就記得怎麼操作 10 修改吃藥的時間很容易
提醒有用	11 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間 12 提醒響起時，我知道要做什麼 13 有了提醒，我比較不會忘記吃藥	14 提醒的時間可以依我的作息調整 15 吃完藥按「已服用」很方便

重點 計分：各構面取 5 題平均（1-5 分），總分取 15 題平均，越高越好用；「沒用過這個功能」不計分，某構面缺 2 題以上則該構面不計分。

對照 COSMIN：做了什麼、還缺什麼

COSMIN 的測量性質逐項核對（2.2 第 52 張）；「待補」要寫進研究限制

測量性質	本例的證據	狀態
內容效度	焦點團體 26 人+專家 6 位（S-CVI/Ave .94）+認知訪談 10 人	✓
結構效度	EFA（樣本 A）→ CFA（樣本 B）：CFI .977、RMSEA .050	✓
內部一致性	α .87-.90、CR .86-.90	✓
信度（再測）	ICC .87（60 人，間隔 2 週）	✓
測量誤差	SEM 0.285、SDC 0.79 分	✓
假設檢驗	4 個事先預測全部成立	✓
跨文化／測量恆等性	未檢驗（例：65-74 歲與 75 歲以上是否為同一結構）	待補
效標效度	易用性沒有公認的黃金標準	不適用
反應性	需要 App 改版前後的追蹤資料	待補

重點 完成的量表不是『全部打勾』，而是『清楚交代做了哪些、還缺哪些』。缺的兩項是下一篇研究的題目，也是審查者一定會問的地方。

寫成論文方法段：一段話交代全流程

照關卡順序寫，每一步都附人數與數字——讀者照著做，要能做出同一份量表

【題項與內容效度】量表依 Boateng 等（2018）之流程發展。依文獻與焦點團體（長者 20 人、照顧者 6 人）界定三個構面並撰寫 30 題，經 6 位專家兩輪內容效度評定，保留 $I-CVI \geq .78$ 者 25 題（ $S-CVI/Ave = .94$ ），再經 10 位長者認知訪談修訂為 26 題。

【項目分析與 EFA】樣本 A（ $n = 260$ ）先進行項目分析，刪除 6 題；再以主軸因素法與 oblimin 斜交轉軸進行探索性因素分析，依平行分析保留 3 個因素，刪除 5 題後得 15 題（ $KMO = .89$ ，解釋變異 61.2%）。

【CFA 與信效度】樣本 B（ $n = 240$ ）以最大概似法進行驗證性因素分析，依題意加入一組誤差相關後， $\chi^2(86) = 136.9$ 、 $CFI = .977$ 、 $TLI = .972$ 、 $RMSEA = .050$ （90% CI [.033, .065]）、 $SRMR = .046$ ；各構面 AVE .55-.65、CR .86-.90、Cronbach's α .87-.90；再測 $ICC(2,1) = .87$ （ $n = 60$ ，間隔 2 週）。

重點 寫法口訣：每一關寫『做了什麼+多少人+得到什麼數字+刪幾題』。刪題理由放附錄表格（如第 27、34 張），正文只寫結果。

模

模板

空白模板與工作表

Templates & Worksheets

T1-T6 可直接複製到 Word 或 Excel 填寫；T7、T8 是可直接執行的 R 腳本。
每份模板對應一個關卡，第一列多半是本例的示範，下面空白列換成你的題目。
全部填完，就是論文方法章與附錄的原料。

T1 專家內容效度評分表（發給專家）

每位專家一份；隨表附上構面定義與量表用途。第一列為示範，填法對照第 16 張

題號	所屬構面	題目	相關性（圈選）	修改建議
V3	看得清楚	我一眼就能找到今天要吃的藥	1 2 3 4	—
			1 2 3 4	
			1 2 3 4	
			1 2 3 4	
			1 2 3 4	
			1 2 3 4	

重點 評分說明印在表頭：1 = 不相關、2 = 需大幅修改、3 = 小幅修改即可、4 = 非常相關。表末加一問：『這個構面還漏了什麼？』

T2 CVI 計算表（研究者彙整）

Excel 公式：H2 =COUNTIF(B2:G2,">=3")、I2 =H2/6；專家人數不同時把 6 換掉

題號	專家 1	專家 2	專家 3	專家 4	專家 5	專家 6	評 3-4 分人數	I-CVI	處理
例	4	4	3	4	3	2	5	.83	保留 (≥ .78)

全量表 $S-CVI/Ave = (\text{所有保留題 I-CVI 加總}) \div \text{題數} = \underline{\hspace{2cm}}$ 門檻 ≥ .90（本例 .94，算法見第 17 張）

重點 留、改、刪的規則要在發表前寫好（本例：≥ .78 保留、.67 改寫重評、≤ .50 刪除）——看了分數才定規則，等於挑結果。

T3 項目分析記錄表（每個構面一張）

構面：_____ 原 Cronbach's α = _____ 第一列為示範，取自第 27 張

題號	題目（簡稱）	① 題總相關	② 刪題後 α	③ 決斷值	④ 最高／最低格	χ 數	決定
V7	配色看了舒服	.20 χ	.864 χ	顯著	—	2	刪

不合格標準 ① $< .30$ ② 高於原 α ③ $p \geq .05$ ④ 單一格 $> 50\%$ | $\chi \geq 2$ 刪、 $\chi = 1$ 標「觀察」

重點 只有一把不合格的題先別刪，標『觀察』交給 EFA；兩把以上不合格才刪。刪完重算 α ，應持平或上升。

T4 刪題與修題決策紀錄表（全程共用一張）

每一次留、改、刪都記一列；前三列為示範，分別取自第 16、20、34 張

關卡	題號	原題目	依據（數字）	決定	理由（題意）
③	—	App 下載很快	I-CVI .50 （3 / 6）	刪	測到網路速度，不是 App
④	V1 / V2	字夠大、顏色也清楚	3 / 10 人卡住	拆成兩題	一題問兩件事
⑥	R5	提醒畫面寫清楚吃哪顆藥	看清 .38、提醒 .44	刪	交叉負荷，歸屬不明

重點 口試與審稿最常問『為什麼刪這題』：依據寫數字、理由寫題意，兩者都要有。論文附錄直接貼這張表。

T5 方法段填空範本：把空格填滿就是一段方法

照關卡順序；對照答案見第 52 張（本例的完整寫法）

【題項與內容效度】量表依_____（文獻）之流程發展。依文獻與焦點團體（_____人）界定_____個構面並撰寫_____題，經_____位專家_____輪內容效度評定，保留 $I-CVI \geq$ _____者_____題（ $S-CVI/Ave =$ _____），再經_____位目標族群認知訪談修訂為_____題。

【項目分析與 EFA】樣本 A（ $n =$ _____）先進行項目分析，刪除_____題；再以_____抽取與_____轉軸進行探索性因素分析，依平行分析保留_____個因素，刪除_____題後得_____題（ $KMO =$ _____，解釋變異_____ %）。

【CFA 與信效度】樣本 B（ $n =$ _____）以_____法進行驗證性因素分析， $\chi^2(\text{_____}) =$ _____、 $CFI =$ _____、 $TLI =$ _____、 $RMSEA =$ _____（90% CI [_____, _____]）、 $SRMR =$ _____；各構面 AVE _____-_____、CR _____-_____、 α _____-_____，HTMT 最大_____；再測 $ICC(2,1) =$ _____（ $n =$ _____，間隔_____週）， $SDC =$ _____分。

重點 任何一格填不出來，代表那一關還沒做完。刪題的逐題理由不放正文，放附錄的 T4 表。

T6 過關檢核清單：每一關結束前對一次

全部打勾才進下一關；勾不了的項目，先回頭補

關卡	結束前確認 (□ 改成 ☒)
① 概念界定	☐ 列過現成量表並寫出缺口 ☐ 定義含誰／在哪／做什麼／測什麼 ☐ 每構面有理論＋原話
② 產生題項	☐ 題庫 $\geq$ 最終題數 2 倍 ☐ 每題只對應一個構面 ☐ 量尺與指導語定案
③ 內容效度	☐ 專家 $\geq$ 6 位、背景分散 ☐ 留改刪規則事先寫好 ☐ $S-CVI/Ave \geq .90$
④ 認知訪談	☐ 納入最可能有困難的人 ☐ 每處修改記入 T4 ☐ 改完再試答
施測規劃	☐ 樣本 A、B 不重複且各 $\geq$ 200 ☐ 再測 50-99 人 ☐ ⑧ 的效度變項已一起收
⑤ 項目分析	☐ 用校正題總相關 ☐ 填完 T3 ☐ 刪題後各構面 $\alpha \geq .70$
⑥ EFA	☐ $KMO > .60$ 、 $Bartlett\ p < .05$ ☐ 平行分析定因素數 ☐ 一次刪一題並記入 T4
⑦ CFA	☐ 用樣本 B ☐ 適配指標一次報齊 ☐ 每個誤差相關都有題意理由
⑧ 信效度	☐ AVE、CR、HTMT ☐ 預測事先寫好且 $\geq 75\%$ 成立 ☐ ICC、SDC ☐ COSMIN 自評

重點 後面的關卡救不了前面的漏洞：①② 沒做好，③–⑧ 的統計再漂亮，量表也測不到你要的東西。

T7 R 腳本（上）：關卡⑤ 項目分析+⑥ EFA

整段複製到 RStudio；只要改檔名、題號與因素數。結果對照第 27、35 張

```
install.packages(c("psych", "GPArotation", "lavaan", "semTools")) # 第一次執行才需要
library(psych)
A <- read.csv("sampleA.csv") # 樣本 A：一列一人、一欄一題，只放題目欄
# — 關卡⑤ 項目分析：一次一個構面 —
V <- A[, paste0("V", 1:10)] # 換成你的構面題號
ia <- alpha(V)
ia$alpha.drop[, "raw_alpha"] # ② 刪題後  $\alpha$ ：高於原  $\alpha$  為不合格
ia$item.stats[, "r.drop"] # ① 校正題總相關：< .30 為不合格
tot <- rowSums(V); q <- quantile(tot, c(.27, .73))
grp <- ifelse(tot <= q[1], "低", ifelse(tot >= q[2], "高", NA))
sapply(V, function(x) t.test(x ~ grp)$p.value) # ③ 決斷值
sapply(V, function(x) max(mean(x == 5, na.rm = TRUE), mean(x == 1, na.rm = TRUE))) # ④
# — 關卡⑥ EFA：放入⑤保留的所有題 —
X <- A[, setdiff(names(A), c("V7", "V9", "08", "09", "R7", "R8"))] # 去掉⑤刪除的題
KM0(X)$MSA; cortest.bartlett(cor(X), n = nrow(X))
fa.parallel(X, fm = "pa", fa = "fa", n.iter = 500, quant = .95) # 平行分析
efa <- fa(X, nfactors = 3, fm = "pa", rotate = "oblimin")
print(efa$loadings, cutoff = .30); efa$communality; efa$Phi # 負荷量、共同性、因素相關
# 刪一題後：X <- X[, names(X) != "V6"]，再從 KM0 那一行重跑
```

重點 沒有 R 也沒關係：第 30、37 張有 jamovi 與 SPSS 的選單路徑，結果相同。

T8 R 腳本（下）：關卡⑦ CFA + ⑧ 信效度

換成樣本 B 的資料；模型語法依你的 EFA 結果改寫。結果對照第 40-47 張

```
library(lavaan); library(semTools)
B <- read.csv("sampleB.csv")
RT <- read.csv("retest.csv")
model <- '
  V =~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5
  O =~ O1 + O2 + O4 + O5 + O6
  R =~ R1 + R2 + R3 + R4 + R6
  R1 ~~ R4
'
# 樣本 B：與樣本 A 不同的人
# 再測子樣本：每人兩次總分 t1、t2

# 看得清楚
# 操作容易
# 提醒有用
# 初始模型不放；有題意理由才加

# — 關卡⑦ CFA —
fit <- cfa(model, data = B, estimator = "ML") # 嚴重偏斜改 estimator = "WLSMV", ordered = TRUE
fitMeasures(fit, c("chisq", "df", "cfi", "tli", "rmsea", "rmsea.ci.lower", "rmsea.ci.upper", "srmr"))
modindices(fit, sort. = TRUE, maximum.number = 5)
standardizedSolution(fit)
# — 關卡⑧ 信效度 —
AVE(fit); compRelSEM(fit) # 收斂效度 AVE、組合信度 CR
sqrt(AVE(fit)); lavInspect(fit, "cor.lv") # Fornell-Larcker:  $\sqrt{AVE}$  要大於構面相關
htmt(model, data = B) # HTMT < .85
psych::ICC(RT[, c("t1", "t2")]) # 再測：看 ICC2 (Single_random_raters)
```

重點 已知群體比較用 `t.test(score ~ 分組, data = B)`，效果量用 `effectsize` 套件的 `cohens_d()`。SEM 與 SDC 依第 47 張公式手算。

References

參考文獻（方法）

- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan et al. (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis. → SUS (第 9、46 張)
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. → TAM (第 10 張)
- ISO. (2018). ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts. ISO. → 易用性定義 (第 10 張)
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. Nursing Research, 35(6), 382–385. → I-CVI 門檻 (第 17 張)
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health, 30(4), 459–467. → S-CVI/Ave (第 17 張)
- Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design. Sage. → 認知訪談 (第 20 張)
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179–185. → 平行分析 (第 33 張)
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 10, Article 7. → EFA 刪題 (第 34 張)
- Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2nd ed.). Guilford Press. → 誤差相關的修正原則 (第 40 張)
- de Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B., & Knol, D. L. (2011). Measurement in medicine: A practical guide. Cambridge University Press. → SEM / SDC (第 47 張)
- Mokkink, L. B., et al. (2018). COSMIN Risk of Bias checklist for systematic reviews of patient-reported outcome measures. Quality of Life Research, 27(5), 1171–1179. → 再測樣本數 (第 23 張)
- Prinsen, C. A. C., et al. (2018). COSMIN guideline for systematic reviews of patient-reported outcome measures. Quality of Life Research, 27(5), 1147–1157. → 假設檢驗 75% 準則 (第 46 張)
- 其餘 (Boateng et al., 2018 ; Hu & Bentler, 1999 ; Fornell & Larcker, 1981 ; Henseler et al., 2015) 見 2.2 第 56 張。

參考文獻（軟體與工具）

- 引用軟體時，請把「年份」與「版本」換成你實際使用的版本（在軟體的 About 或 R 的 citation("套件名") 可查）。
- The jamovi project. (年份). jamovi (Version x.x) [Computer software]. <https://www.jamovi.org> → 第 30–49 張
- R Core Team. (年份). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/> → T7、T8
- Revelle, W. (年份). psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research (R package version x.x). Northwestern University. → 項目分析、EFA、ICC
- Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. → CFA
- Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (年份). semTools: Useful tools for structural equation modeling (R package version x.x). → AVE、CR、HTMT
- O'Connor, B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer's MAP test. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 32(3), 396–402. → SPSS 平行分析
- Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P. É., & Savalei, V. (2012). When can categorical variables be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM estimation methods under suboptimal conditions. Psychological Methods, 17(3), 354–373. → ML 與 WLSMV 的選擇